Mòdul: Xarxes Locals – UF1: Introducció a les xarxes locals	Activitat 1.5
Nivell – Cicle SMX 1er	Curs: 2023/2024

Cognoms i nom:	Alvarez Calvo Victor	Data:	23/10/2023

Configuració dels paràmetres de xarxa de les estacions de treball en diferents SO

Paràmetres de xarxa

La NIC o targeta de xarxa del nostre ordinador disposa d'una adreça MAC proporcionada per el fabricant que la identifica de forma unívoca.

La resta de informació que necessitarà un sistema operatiu per a treballar en xarxa serà una configuració IPv4 i/o una configuració IPv6. Si ens centrem en el primer cas, necessitarem:

- una adreça IP
- la seva màscara corresponent
- una adreça IP per la ruta per defecte (gateway o passarel.la)
- les adreces dels servidors de noms de domini DNS

Aquesta informació es pot donar de manera estàtica o dinàmica mitjançant DHCP.

Adreces estàtiques: Son adreces fixes, que no canvien amb el temps ni al reiniciar. Solen utilitzar-se en dispositius específics que realitzen una tasca especial, com un servidor, un enrutador o una impressora.
Adreces dinàmiques: Son assignades per un servidor mitjançant DHCP per a un temps determinat. Transcorregut aquest temps es renoven o s'alliberen. Al apagar el dispositiu s'allibera l'adreça i al iniciar-lo es sol·licita una de nova.

Els sistemes operatius, com Ubuntu i Windows, disposen de dues maneres de configurar aquests paràmetres: mitjançant la interfície gràfica (GUI) i mitjançant la terminal introduint comandes (CLI).

PART INTRODUCCIÓ:

1.- Busca quines paraules en anglès formen els acrònims:

NIC Network Interface Card
MAC Media Access Control Address
IP Internet Protocol
DNS Domain Name System
GUI Graphical User Interface
CLI Command Line Interface

2.- Què és i per a què serveix cada un d'aquest paràmetres en la configuració de xarxa?

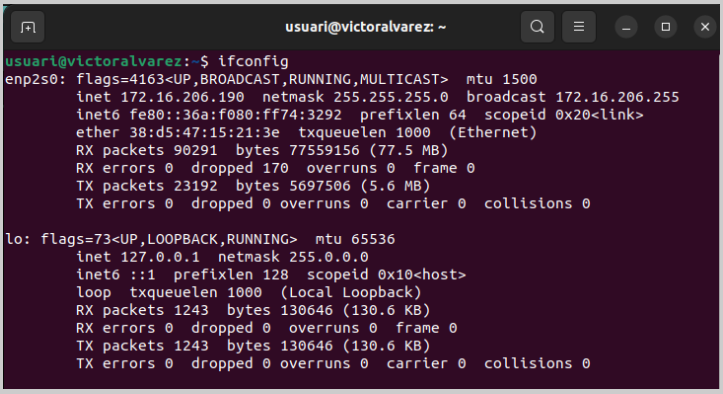
Adreça IP dispositiu	**És una adreça que s'utilitza per a identificar de manera única el dispositiu en la xarxa.**
Màscara	**S'utilitza per a dividir la xarxa en subxarxes més petites i a més determina les IP que n'hi han dintre d'una mateixa xarxa.**
Gateway	**És l'adreça IP del dispositiu que actua com a punt d'accés per a connectar la xarxa local a altres xarxes**
Servidor DNS	**És el servidor que s'utilitza per a resoldre noms de domini en direccions IP.**
Interfície	**Es refereix a la connexió de xarxa específica en el dispositiu, com una targeta de xarxa o una interfície sense fil (Wi-Fi).**

PART UBUNTU

3.- Ubuntu: Consulta la informació de la interfície d'enllaç e identificació de les dades

Amb la comanda ***ifconfig*** es mostra la informació de totes les interfícies de la nostra targeta.

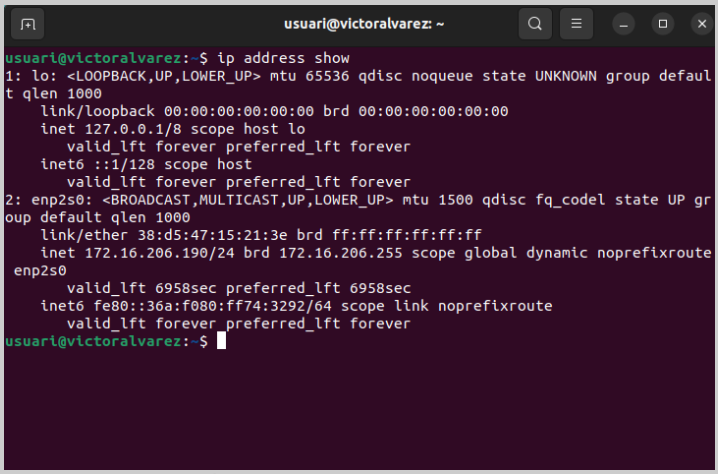
3.1.- Copia la comanda per mostrar només la targeta que fa d'enllaç (***link***) a la xarxa i mostra el resultat. Fes captura de pantalla i omple aquí els valors que mostra el vostre ordinador:



Nom de la interfície:	**enp2s0**
MAC :	**38:d5:47:15:21:3e**
Adreça IPv4 :	**172.16.206.190**
Màscara:	**255.255.255.0**
Adreça IP porta enllaç:	**172.16.206.255**

Prova la comanda ***ip address show***

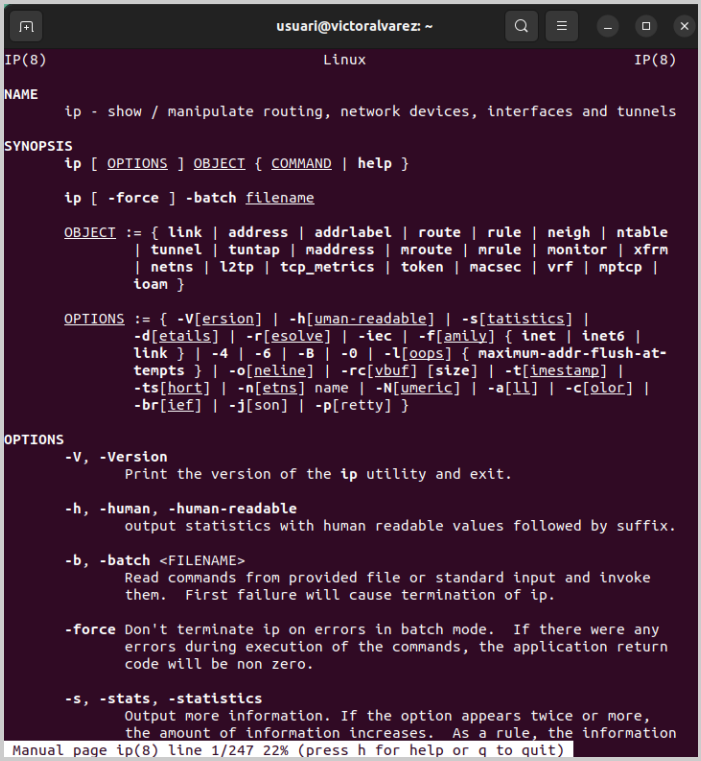
Fes impressió de pantalla i contesta:



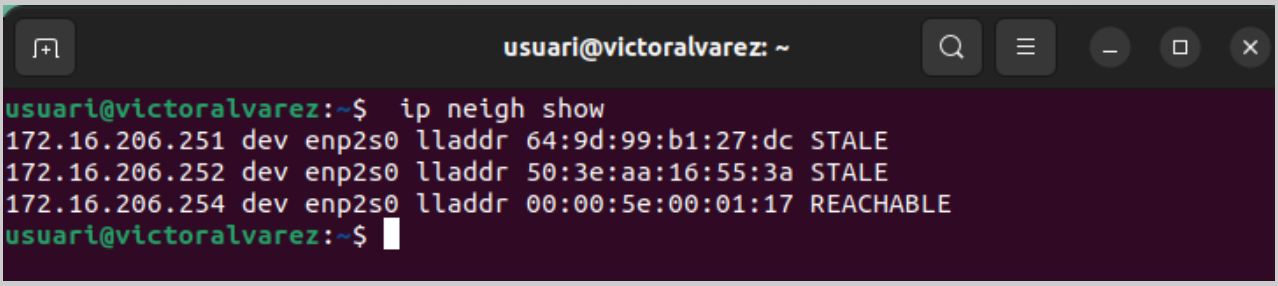
3.2.- Quina informació mostra ? **Normalment, mostra tots els dispositius que estan connectats en una mateixa xarxa (això si ets l'administrador de la xarxa) i a més veu totes les IP i si aquestes estan configurades.**

3.3.- Funciona la forma abreviada ***ip addr*** ? **Si, es lo mateix que la comanda 'ip address show' però d'una manera reduïda i mes fàcil per posar.**

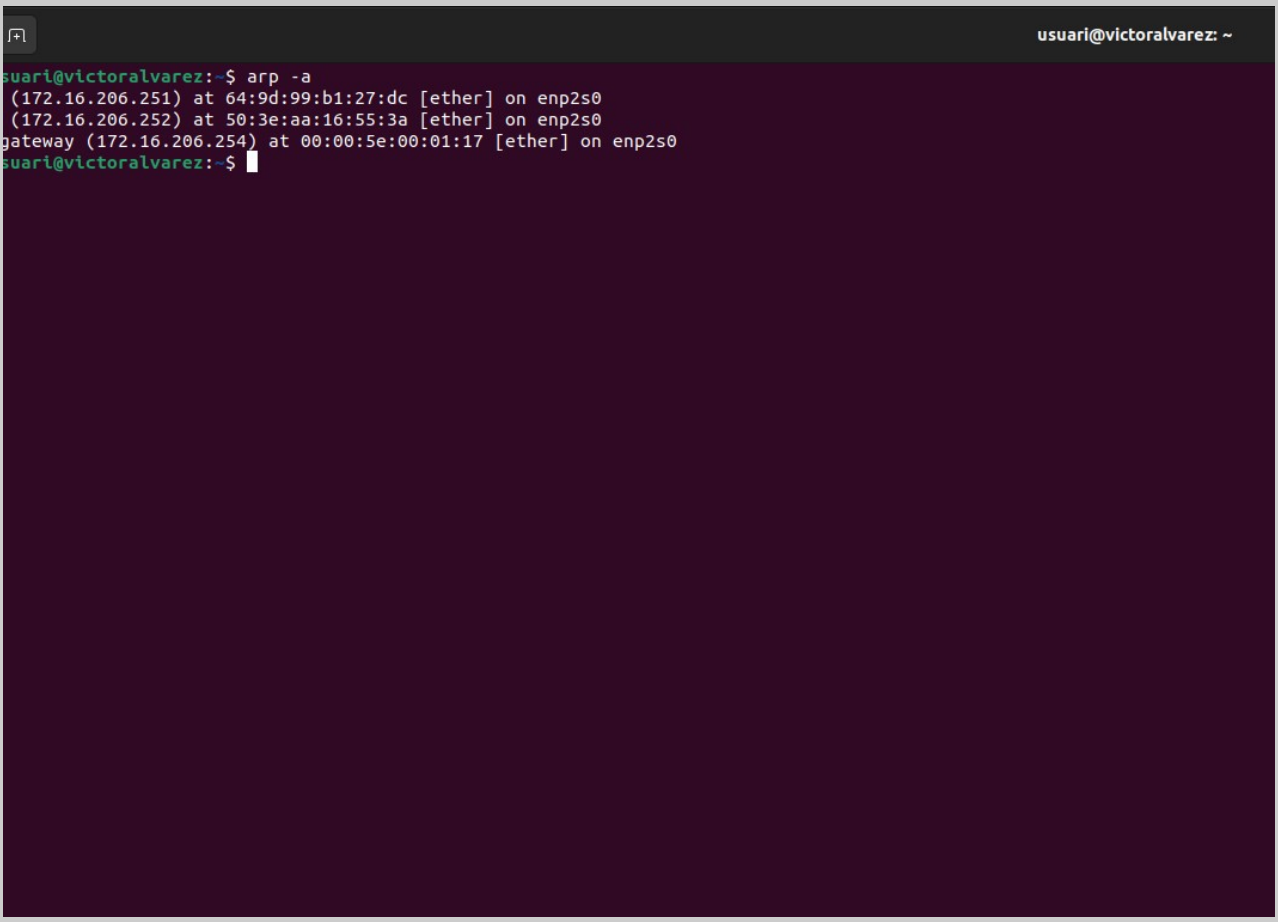
3.4.- Prova la instrucció ***man ip*** i mostra una captura de pantalla on es vegi el resultat de la primera pantalla.



3.5.- Prova a substituir la comanda «ip address» per «ip neigh»: ***ip neigh show***
Explica quina informació proporciona. **Ens dona la IP i MAC de els nostres 'PC Veïns' es a dir, que ens dona l'IP de 3 ordinadors consecutius.**



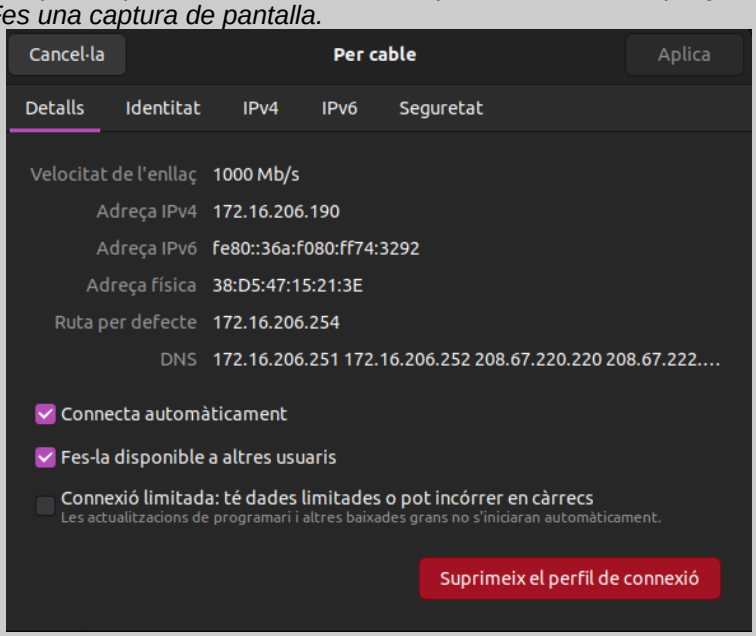
3.6.- Prova la instrucció **arp -a**
Fes impressió de pantalla i explica quina informació mostra. **El comand "arp -a" s'utilitza per a mostrar la taula ARP (Address Resolution Protocol) en un sistema. La taula ARP conté informació que relaciona adreces IP amb adreces MAC en una xarxa local.**



4. Configuració de la xarxa de forma gràfica (GUI) amb Ubuntu UTILITZA UNA MÀQUINA VIRTUAL.

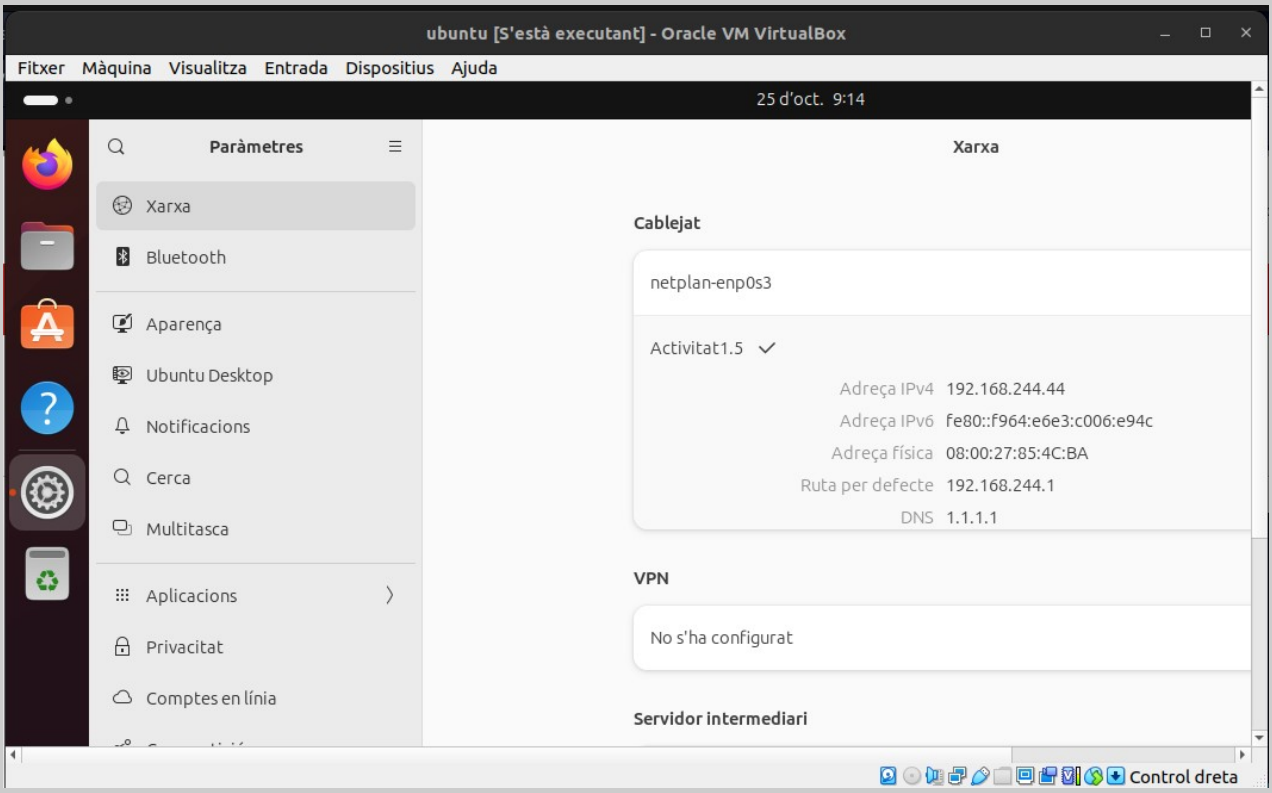
4.1.- Obre "Sistema > Paràmetres > Xarxa" .
Escull la teva targeta de xarxa activa (serà aquella que has indicat en l'apartat 3.2) i fes clic sobre "editar".

*Comprova que la **MAC** és la mateixa que has indicat a la pregunta 2.*
Fes una captura de pantalla.

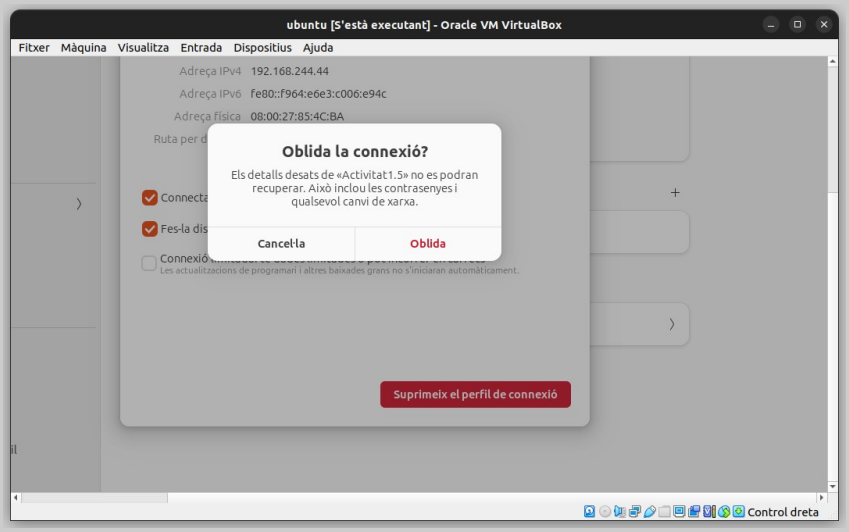


4.2.- *Crea una NOVA configuració (+) amb el nom «Exercici1.5»*
A la pestanya Ipv4 podem configurar els paràmetres de la xarxa.
Configura les següents dades i ***fes una captura de pantalla***

IP 192.168.244.44
màscara 255.255.255.0
adreça de gateway 192.168.244.1
servidor DNS 1.1.1.1



4.3.- *Esborra aquesta nova configuració.*



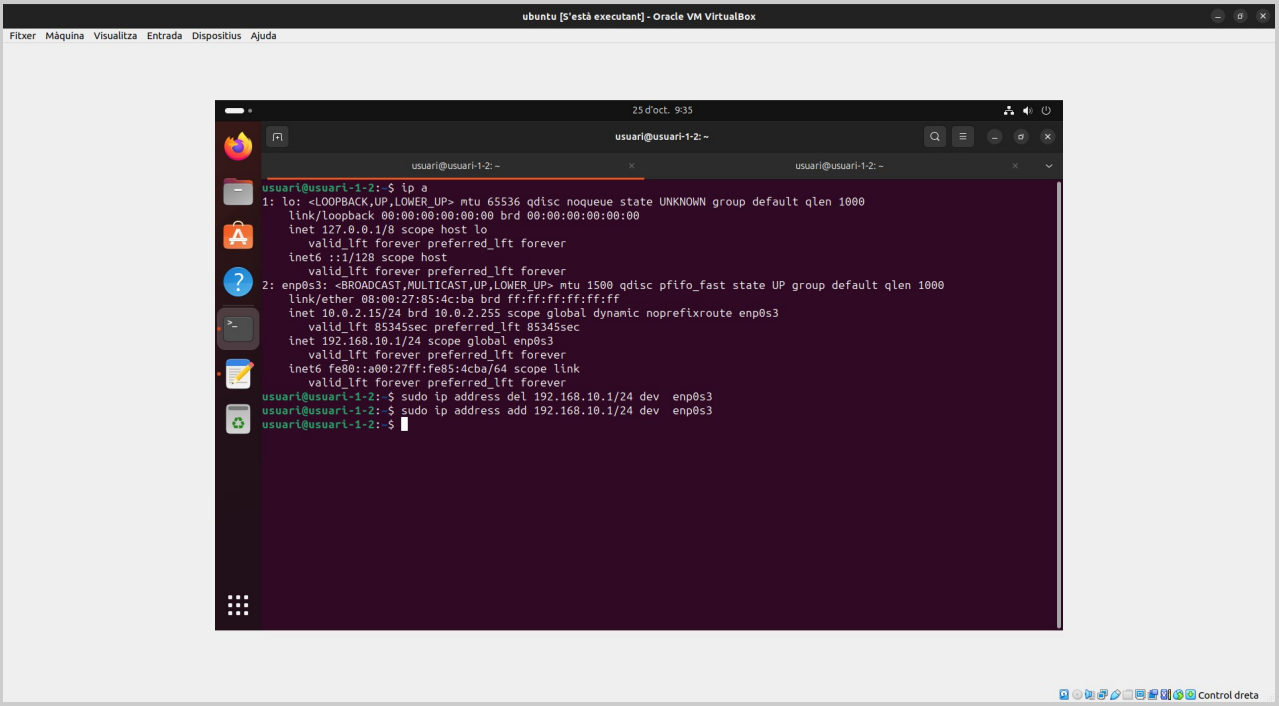
5.- Configuració de la xarxa amb la terminal (CLI) amb Ubuntu. UTILITZA UNA MÀQUINA VIRTUAL.

5.0.- Obre una terminal.

Busca el nom de la teva interfície i prova les instruccions per afegir i eliminar una adreça

ip a la teva màquina virtual.
Fes una impressió pantalla de la comanda que has utilitzat.
Fes una impressió pantalla del resultat utilitzant una instrucció que mostri les adreces ip.

$ sudo ip address add 192.168.10.1/24 dev *interfície*
$ sudo ip addr del 192.168.10.1/24 dev *interfície*



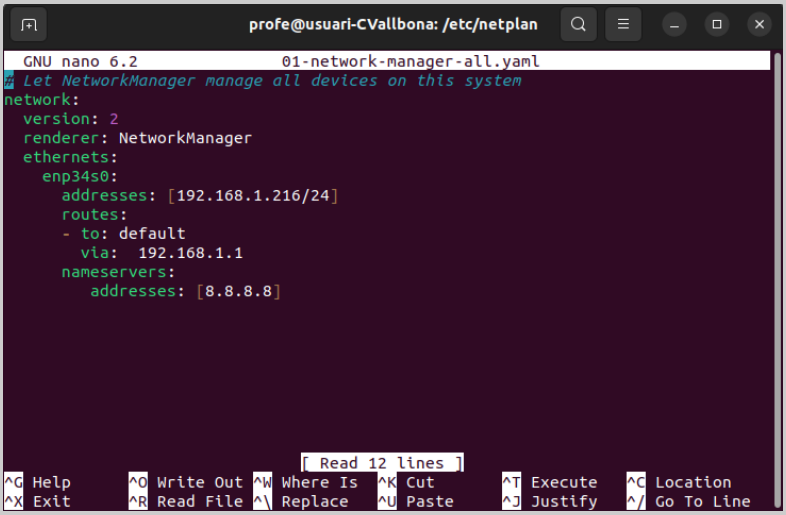
NETPLAN
Aquest mètode permet la configuració de la xarxa de forma manual o automatitzada, així com en servidors sense interfície gràfica. Canonical introdueix l'eina NetPlan a partir de Ubuntu 17.
NetPlan utilitza un fitxer de text amb la configuració dels adaptadors de xarxa, i un cop editat es posa en execució.

Aquest fitxer de text té l'extensió YAML i necessita un ordre i tabulació específica per a funcionar. El trobarem dins el directori /etc/netplan
Per editar-lo i poder gravar els canvis ho hem de fer com a administrador, de forma que ho farem des de la línia de comandes utilitzant el «sudo» , i un editor com el nano.

5.1.- Obre una terminal a la MAQUINA VIRTUAL.
- Busca el teu fitxer .yaml i crea una copia:

Canvia de directori amb **cd */etc/*netplan**
Fes una copia amb **sudo cp 01-network-manager-all.yaml ./01-network-manager-all_COPY.yaml**

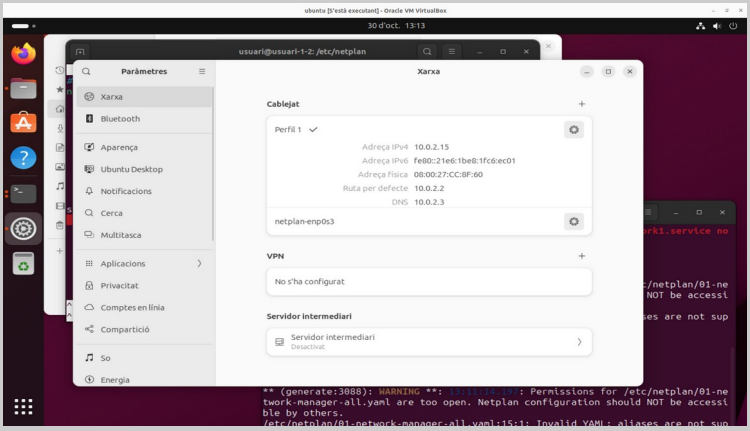
- Edita'l amb la configuració següent, substituint **enp34s0** per el nom de la teva interfície de xarxa i guarda el fitxer al sortir.



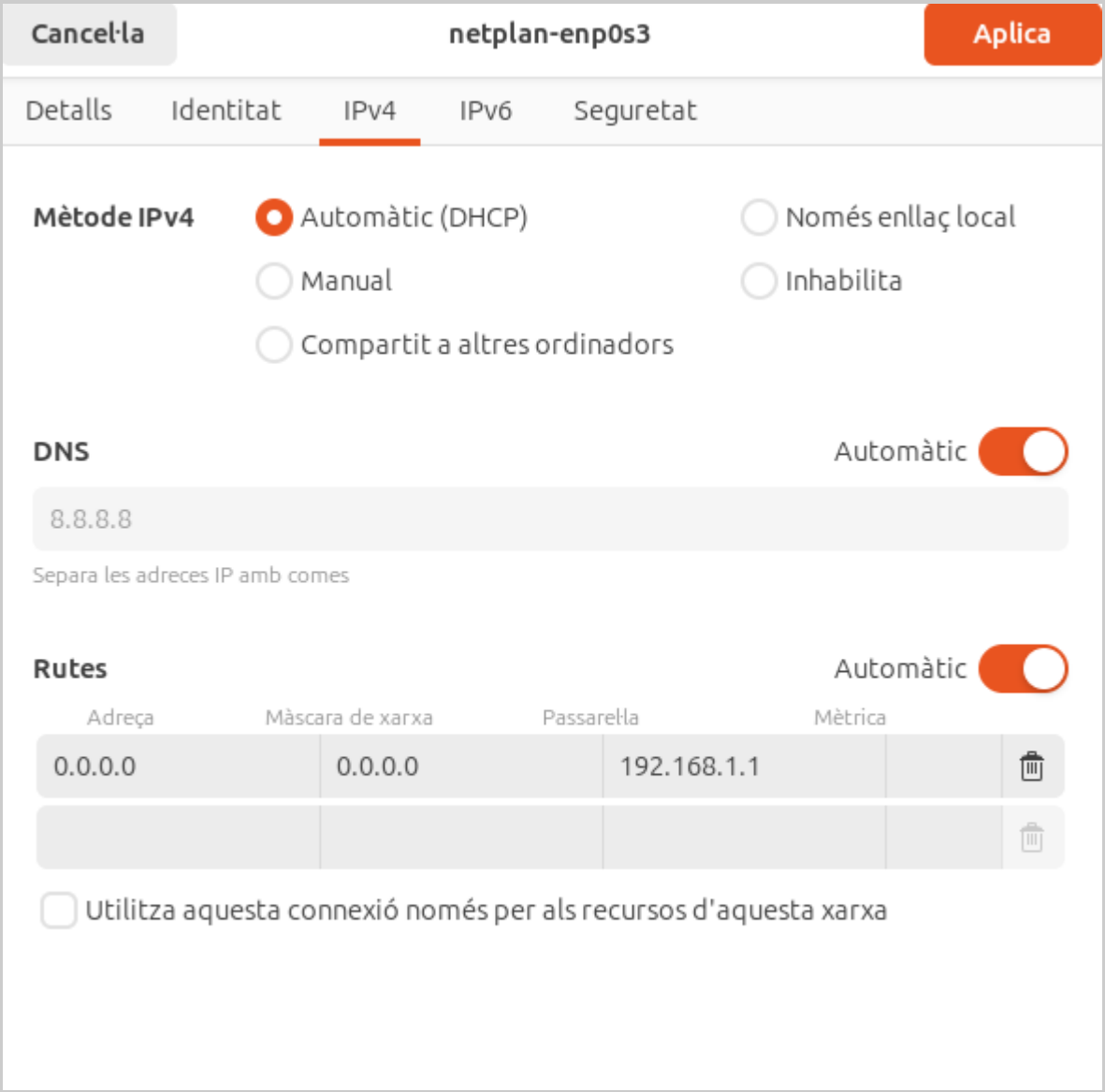
- Et sembla que aquesta configuració és amb ip fixa o dinàmica (explica per què)? **Es una ip fixa, ja que aquesta ip està configurada per mi.**

- Activa la connexió amb la instrucció «netplan apply» (com a administrador)

- Comprova la configuració GUI: pots trobar la configuració que has creat? (impressió de pantalla)



- Busca a internet que hauríem de canviar al fitxer .yaml per fer aquesta configuració amb IP dinàmica.
  Fes una copia del fitxer actual a ....._STATIC.yaml
  Edita el fitxer amb els canvis que has trobat per obtenir una IP de forma dinàmica.
  Activa la connexió amb «netplan apply»
  Mostra a la configuració GUI com aquesta IP és dinàmica (impressió de pantalla)



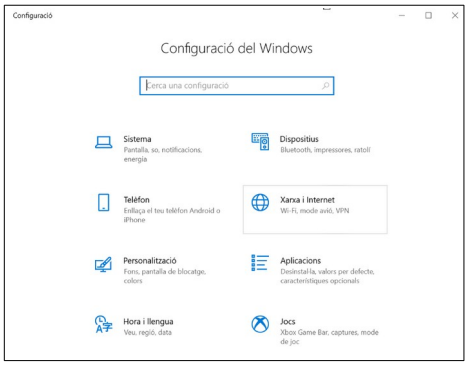
- Un cop acabat, reemplaça el fitxer .yaml amb el fitxer originasudl utilitzant l'administrador de fitxers o amb **sudo cp 01-network-manager-all_COPY.yaml ./01-network-manager-all.yaml**

PART WINDOWS

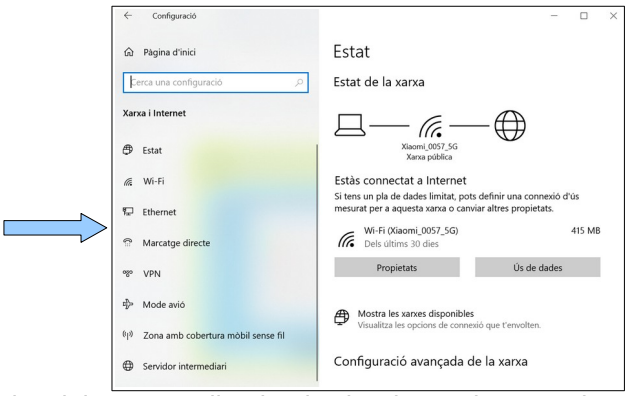
Aquesta part es pot fer utilitzant la màquina virtual Windows penjada a moodle i també amb una màquina Windows real.

6.- Configuració xarxa GUI en Windows

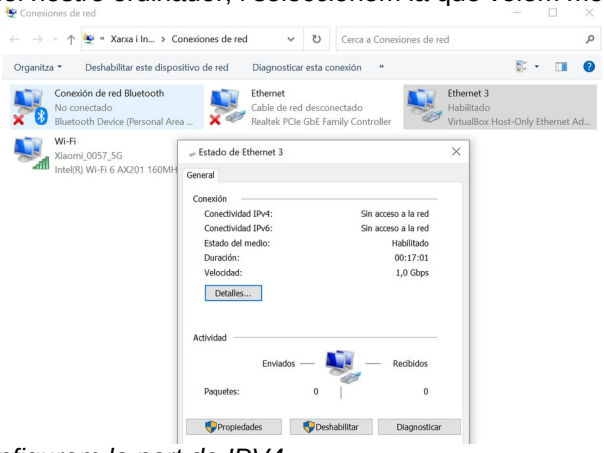
Per configurar les dades de xarxa de Windows 10 anem a la icona de Windows, botó dret del ratolí, i seleccionem «connexions de xarxa», o anem a «configuració», i dins de configuració busquem la part corresponent a «Xarxa i internet»



També hi podem accedir des de la part inferior dreta de la pantalla i pitgem el botó dret del ratolí.
Un cop dins seleccionem Ethernet i canviem les opcions de l'adaptador.



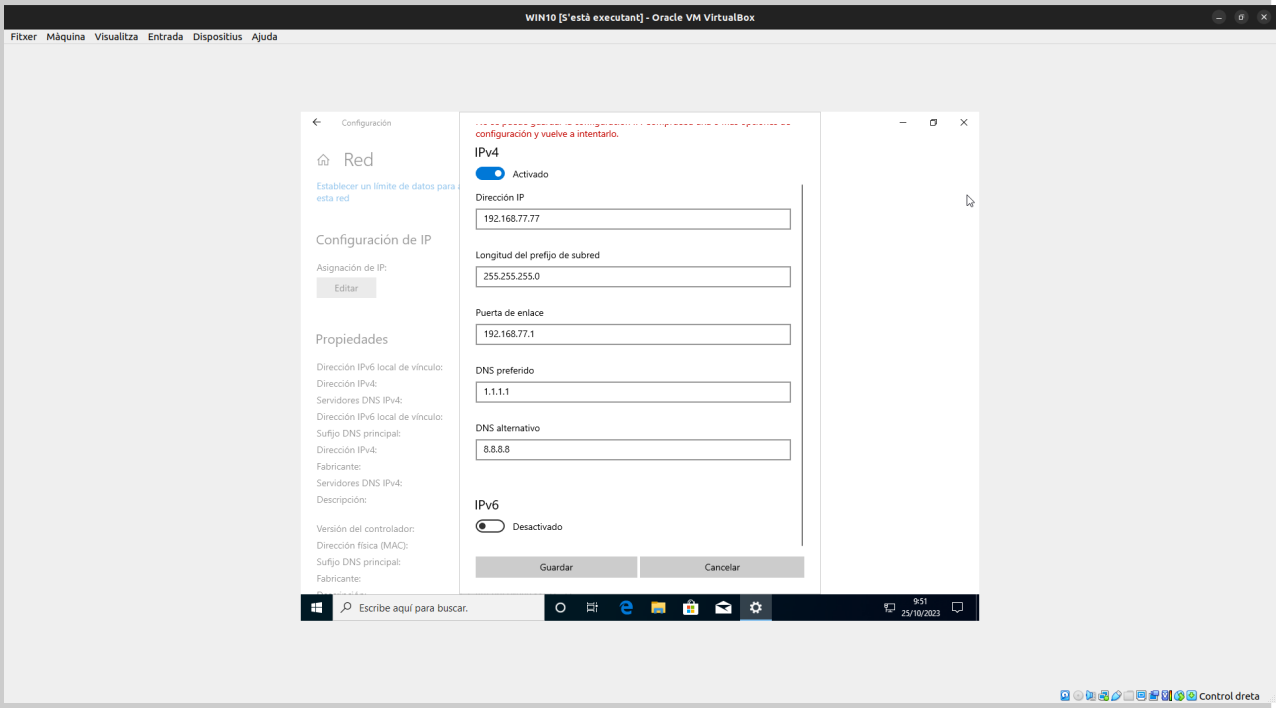
Ens mostrarà les interfícies del nostre ordinador, i seleccionem la que volem modificar.



... entrem a «propietats» i configurem la part de IPV4.

6.1 Configura la targeta amb els valors :
Adreça IP: 192.168.77.77
Màscara de subxarxa: 255.255.255.0

Port d'enllaç 192.168.77.1
Servidor de DNS 1.1.1.1 i 8.8.8.8



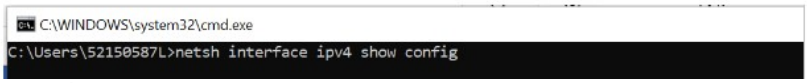
Fes una captura de pantalla amb la nova configuració.

7.- Configuració xarxa en mode CLI en Windows

Per a configurar la xarxa a Windows des de la línia de comandes podem obrir una terminal buscant «cmd» i seleccionant «executar com a administrador»

Un cop dins podem utilitzar la instrucció «ipconfig» per visualitzar la configuració actual.
(impressió de pantalla)

També podem utilitzar «netsh» per a visualitzar les interfícies i la seva configuració:



(impressió de pantalla)

Utilitzem aquesta mateixa instrucció per a configurar una IP estàtica, màscara i porta d'enllaç

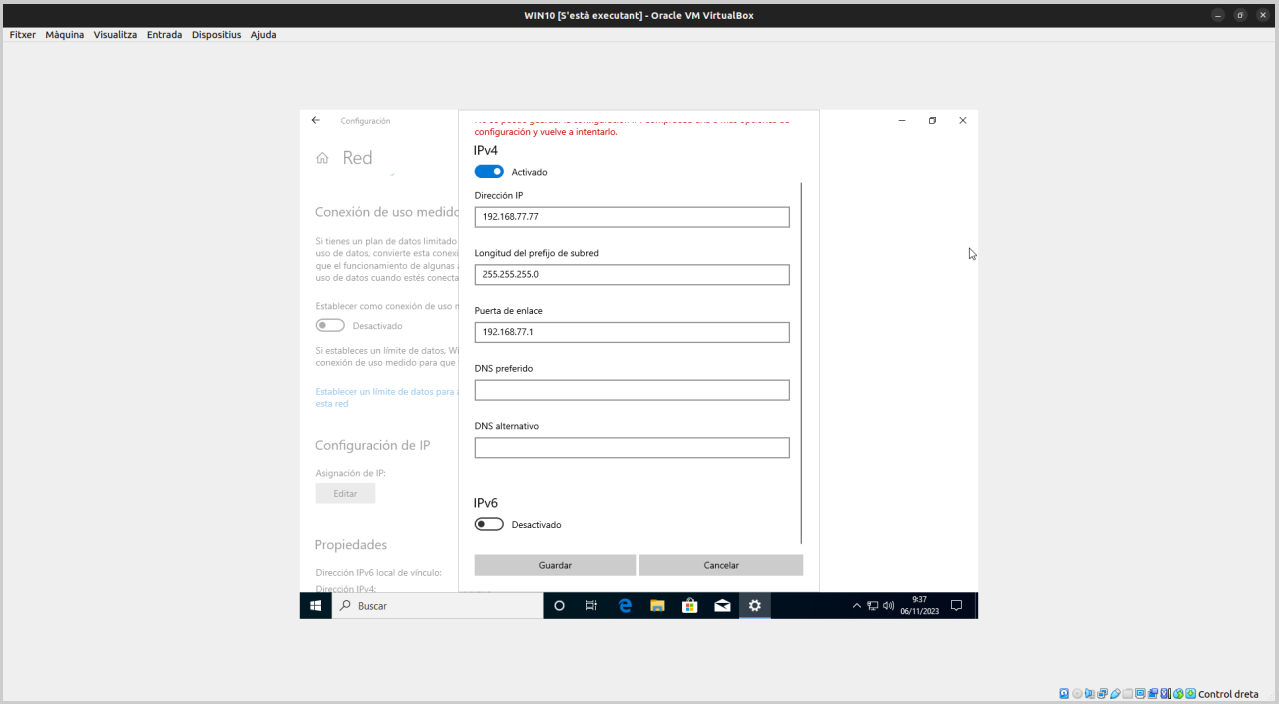
```
C:\Windows\system32>netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static 192.168.1.12 255.255.255.0 192.168.1.1
```

I per a establir la IP del servidor de DNS

```
C:\Windows\system32>netsh interface ipv4 set dns name="Ethernet" static 8.8.8.8
```

7.1.- Configura la xarxa ethernet en mode cli amb els els valors
Adreça IP: 192.168.77.77
Màscara de subxarxa: 255.255.255.0
Port d'enllaç 192.168.77.1

Fes una captura de pantalla amb la nova configuració.



7.2.- Busca a internet com podries tornar a posar-ho en mode dinàmic i fes-ho. (Impressió de pantalla)

Rúbrica:
Part INTRODUCCIÓ fins a 1 punt
Part UBUNTU fins a 5 punts

Part WINDOWS fins a 4 punts